

MetaLens v12.0

User Guide · Panduan Pengguna

A browser-based meta-analysis studio in a single HTML file. No installation, no server, no account. Your data never leaves your computer.

Aplikasi meta-analisis berbasis peramban dalam satu berkas HTML. Tanpa instalasi, tanpa server, tanpa akun. Data Anda tidak pernah keluar dari komputer Anda.

Wiratama, B. S. · Yunitri, N. · Kustanti, C. Y. · Susanti, H. D. · Arifin, H.

English

Getting started

Double-click [metalens-v12.html](#) to open it in Chrome, Edge, Firefox or Safari. Everything runs locally in the browser, and your project is saved automatically to that browser's local storage — so use the same browser on the same computer to return to your work. An internet connection is needed only for Excel import and template download; CSV works offline.

Two toggles sit in the top bar: the moon/sun button switches between light and dark, and **EN / ID** switches the entire interface between English and Bahasa Indonesia.

The five-minute workflow

Start in **Project Setup**. Give the review a title and PICO question, then choose your analysis type and configure the statistics: the model that leads your results (random-effects is the default and the usual primary analysis), the τ^2 estimator, whether to apply the Hartung-Knapp adjustment, the confidence level, and the reporting scale for pooling. Both fixed-effect and random-effects results are always computed and shown side by side regardless of which you choose — the setting only decides which one is presented as primary.

Next go to **Import / Add Data**. Download the Excel template for your analysis type, fill it in, and upload it; or type studies in one at a time through the manual form. Then check **Data Table**, where you can edit any cell, delete rows and see how many studies each type holds.

From there, work through the analysis modules in the sidebar, then rate your evidence in **GRADE** and collect your downloads from **Export Results**.

The four analysis types

Type	Use for	Required columns
Effectiveness	Intervention trials	author, year, effect_size, variance
Diagnostic	Test accuracy (2×2)	author, year, tp, fp, fn, tn
Prevalence	Single proportions	author, year, cases, n
Association	Exposure–outcome	author, year, effect_size, variance

Both effect-size types accept these optional columns: `se`, `ci_lower`, `ci_upper`, `effect_type`, `n_total`, `n_intervention`, `n_control`, `events_control`, `sd`. Effectiveness adds `events_intervention`, `subgroup` and `risk_of_bias`; association adds `exposure` and `outcome`. Diagnostic accepts `n_total`, `threshold` and `index_test`; prevalence accepts `subgroup`, `country` and `age_mean`. Any moderator you define in Setup can be added as a column too. If you supply `se` or a confidence interval instead of `variance`, MetaLens derives the variance for you — and it now does so correctly on the log scale for ratio measures.

Two conventions that matter. For ratio measures (OR, RR, HR, IRR, Peto OR, ratio of means) put the ratio in `effect_size` but the variance on the log scale. Correlations are pooled on Fisher's z. Everything else is raw. Always fill in `effect_type` — it is what tells MetaLens which metric a row is on.

Effect Size Harmoniser

This is the answer to a mixed dataset. If your included studies report a mixture of odds ratios, standardised mean differences, correlations and hazard ratios, choose one **reporting scale** in Setup and MetaLens converts everything to it at analysis time.

The conversion is **non-destructive by default**: your data table is never touched, and every module — pooling, forest plot, publication bias, sensitivity, TSA, GRADE and export — reads the harmonised values. Open **Effect Size Harmoniser** to see, study by study, what was reported, what it becomes, the exact conversion path taken, and every assumption invoked. You can override the declared metric for an individual study, and download the whole conversion log as CSV for your supplementary material.

If you would rather bake the conversions into your data permanently, the same panel has a **write-back** button. It rewrites `effect_size`, `variance`, `effect_type`, the confidence limits and the standard error, and keeps one level of undo. It is the only action in the whole application that changes your data, and it asks for confirmation first.

Twenty-three input metrics are recognised, including Hedges' g, Glass's Δ , Fisher's z, Peto OR, incidence rate ratio, standardised regression β , η^2 , Cohen's f and f^2 , AUC / C-statistic, NNT, ratio of means, and standardised mean change.

One thing to watch. Converting between OR, RR and RD requires the control-group event risk. MetaLens takes it from `events_control` and `n_control` when they are present; otherwise it uses the fallback risk you enter in the harmoniser and flags the result as an assumption. Ratio of means is deliberately isolated — it has no defensible conversion to the other families, and studies reporting it are reported as excluded rather than silently converted.

Effect Size Converter

Separate from the harmoniser, **Effect Converter** turns raw published statistics into effect sizes before import: means and SDs, 2×2 tables, correlations, t and F statistics, a **d ↔ r ↔ OR** tab for moving between the three classic families, and a generic **any effect size** tab that converts a single value between any two of the 23 metrics given a variance, a standard error or a 95% confidence interval.

Analysis modules

Effectiveness and association datasets get pooled effect (fixed and random side by side, with a prediction interval at your chosen confidence level), forest plot, heterogeneity (Q , I^2 , H^2 , τ^2 and τ), publication bias (funnel plot, Egger's regression, Begg's rank correlation, Duval & Tweedie trim-and-fill), subgroup analysis, meta-regression and one-click sensitivity analysis (leave-one-out, cumulative, influence diagnostics and a comparison across all six τ^2 estimators). Trial Sequential Analysis is available for effectiveness only, using O'Brien–Fleming α -spending boundaries and a required information size adjusted for diversity (D^2).

Prevalence offers the same set minus TSA, with a choice of Freeman-Tukey, logit or raw-proportion transformation. Diagnostic datasets get pooled sensitivity and specificity, forest plots, an SROC curve, publication bias, subgroup analysis, meta-regression and sensitivity analysis — everything except the heterogeneity module.

GRADE and downloads

GRADE Certainty walks through the eight domains — risk of bias, inconsistency, indirectness, imprecision, publication bias, large effect, dose-response and plausible confounding — and pre-fills several of them from the analysis you have already run. You can override any judgement and add a footnote explaining it.

Export Results gives you a full text report covering every analysis run in the session, plus one CSV per study type. The remaining downloads sit in the panel that produces them: the Summary of Findings table in GRADE, the leave-one-out and cumulative results in Sensitivity Analysis, the TSA table in Trial Sequential Analysis, the conversion log in the Harmoniser, and each plot as a PNG from its own panel.

How to cite

Open **How to Cite** for ready-made APA, Vancouver and BibTeX entries, a methods paragraph you can adapt for your manuscript, and the primary references behind every method the software implements.

Wiratama, B. S., Yunitri, N., Kustanti, C. Y., Susanti, H. D., & Arifin, H. (2026). *MetaLens: A browser-based meta-analysis studio (Version 12.0) [Computer software]*. Universitas Gadjah Mada.
<http://ugm.id/metals>

Bahasa Indonesia

Memulai

Klik ganda [metalens-v12.html](#) untuk membukanya di Chrome, Edge, Firefox, atau Safari. Semuanya berjalan lokal di peramban, dan proyek Anda tersimpan otomatis di penyimpanan lokal peramban tersebut — jadi gunakan peramban yang sama di komputer yang sama untuk melanjutkan pekerjaan. Koneksi internet hanya diperlukan untuk impor Excel dan unduh templat; CSV berfungsi tanpa internet.

Dua tombol ada di bilah atas: tombol bulan/matahari untuk berganti mode terang dan gelap, dan **EN / ID** untuk mengganti seluruh antarmuka antara bahasa Inggris dan Indonesia.

Alur kerja lima menit

Mulailah di **Project Setup**. Isi judul telaah dan pertanyaan PICO, lalu pilih jenis analisis dan atur statistiknya: model yang memimpin hasil Anda (random-effects adalah bawaan dan lazimnya analisis primer), estimator τ^2 , penerapan koreksi Hartung-Knapp, tingkat kepercayaan, dan skala pelaporan untuk penggabungan. Hasil fixed-effect dan random-effects selalu dihitung dan ditampilkan berdampingan apa pun pilihan Anda — pengaturan ini hanya menentukan mana yang disajikan sebagai primer.

Lanjut ke **Import / Add Data**. Unduh templat Excel sesuai jenis analisis Anda, isi, lalu unggah; atau masukkan studi satu per satu lewat formulir manual. Kemudian periksa **Data Table**, tempat Anda dapat menyunting sel mana pun, menghapus baris, dan melihat jumlah studi di tiap jenis.

Setelah itu, kerjakan modul analisis di bilah samping, nilai kualitas bukti di **GRADE**, dan ambil unduhan Anda dari **Export Results**.

Empat jenis analisis

Jenis	Untuk	Kolom wajib
Efektivitas	Uji intervensi	author, year, effect_size, variance
Diagnostik	Akurasi tes (2×2)	author, year, tp, fp, fn, tn
Prevalensi	Proporsi tunggal	author, year, cases, n
Asosiasi	Paparan-luaran	author, year, effect_size, variance

Kedua jenis effect size menerima kolom opsional berikut: [se](#), [ci_lower](#), [ci_upper](#), [effect_type](#), [n_total](#), [n_intervention](#), [n_control](#), [events_control](#), [sd](#). Efektivitas menambah [events_intervention](#), [subgroup](#), dan [risk_of_bias](#); asosiasi menambah [exposure](#) dan [outcome](#). Diagnostik menerima [n_total](#), [threshold](#), dan [index_test](#); prevalensi menerima [subgroup](#), [country](#), dan [age_mean](#). Moderator apa pun yang Anda definisikan di Setup juga dapat ditambahkan sebagai kolom. Bila Anda mengisi [se](#) atau interval kepercayaan alih-alih [variance](#), MetaLens menurunkan variansnya untuk Anda — dan kini melakukannya dengan benar pada skala log untuk ukuran rasio.

Dua konvensi penting. Untuk ukuran rasio (OR, RR, HR, IRR, Peto OR, rasio rerata) isikan rasio pada `effect_size` tetapi *varians* pada skala log. Korelasi digabungkan pada skala Fisher z. Selebihnya mentah. Selalu isi `effect_type` — kolom itulah yang memberi tahu MetaLens metrik sebuah baris.

Harmonisasi Effect Size

Inilah jawaban untuk kumpulan data campuran. Bila studi yang Anda ikutkan melaporkan campuran odds ratio, standardized mean difference, korelasi, dan hazard ratio, pilih satu **skala pelaporan** di Setup dan MetaLens akan mengonversi semuanya ke skala itu saat analisis dijalankan.

Konversinya **non-destruktif secara bawaan**: tabel data Anda tidak pernah disentuh, dan semua modul — penggabungan, forest plot, bias publikasi, sensitivitas, TSA, GRADE, dan ekspor — membaca nilai yang sudah diharmonisasi. Buka **Harmonisasi Effect Size** untuk melihat, studi demi studi, apa yang dilaporkan, menjadi apa, jalur konversi yang ditempuh, dan setiap asumsi yang dipakai. Anda dapat mengganti metrik yang dideklarasikan untuk studi tertentu, dan mengunduh seluruh log konversi sebagai CSV untuk materi suplemen.

Bila Anda ingin konversi itu tertanam permanen dalam data, panel yang sama menyediakan tombol **tulis-ulang**. Tombol ini menimpa `effect_size`, `variance`, `effect_type`, batas kepercayaan, dan galat baku, serta menyimpan satu tingkat pembatalan. Inilah satu-satunya aksi di seluruh aplikasi yang mengubah data Anda, dan ia meminta konfirmasi lebih dulu.

Dua puluh tiga metrik masukan dikenali, termasuk Hedges' g , Glass's Δ , Fisher z , Peto OR, incidence rate ratio, β regresi terstandar, η^2 , Cohen f dan f^2 , AUC / C-statistic, NNT, rasio rerata, dan standardized mean change.

Satu hal yang perlu diperhatikan. Konversi antara OR, RR, dan RD memerlukan risiko kejadian kelompok kontrol. MetaLens mengambilnya dari `events_control` dan `n_control` bila tersedia; bila tidak, ia memakai risiko cadangan yang Anda isi di panel harmonisasi dan menandai hasilnya sebagai asumsi. Rasio rerata sengaja diisolasi — tidak ada konversi yang dapat dipertanggungjawabkan ke rumpun metrik lain, sehingga studi yang melaporkannya dinyatakan dikeluarkan, bukan dikonversi diam-diam.

Konverter Effect Size

Terpisah dari harmonisasi, **Effect Converter** mengubah statistik mentah dari publikasi menjadi effect size sebelum diimpor: rerata dan SD, tabel 2×2, korelasi, statistik t dan F , tab **d** ↔ **r** ↔ **OR** untuk berpindah antara tiga rumpun klasik, serta tab **any effect size** yang mengonversi satu nilai antara dua dari 23 metrik berbekal *varians*, galat baku, atau interval kepercayaan 95%.

Modul analisis

Data efektivitas dan asosiasi memperoleh efek gabungan (fixed dan random berdampingan, dengan interval prediksi pada tingkat kepercayaan yang Anda pilih), forest plot, heterogenitas (Q , I^2 , H^2 , τ^2 , dan τ), bias publikasi (funnel plot, regresi Egger, korelasi peringkat Begg, trim-and-fill Duval & Tweedie), analisis subkelompok, meta-regresi, dan analisis sensitivitas sekali klik (leave-one-out, kumulatif, diagnostik pengaruh, dan perbandingan keenam estimator τ^2). Trial Sequential Analysis tersedia khusus

untuk efektivitas, memakai batas α -spending O'Brien-Fleming dan required information size yang disesuaikan diversitas (D^2).

Prevalensi memperoleh rangkaian yang sama tanpa TSA, dengan pilihan transformasi Freeman-Tukey, logit, atau proporsi mentah. Data diagnostik memperoleh sensitivitas dan spesifisitas gabungan, forest plot, kurva SROC, bias publikasi, analisis subkelompok, meta-regresi, dan analisis sensitivitas — semuanya kecuali modul heterogenitas.

GRADE dan unduhan

GRADE Certainty menuntun Anda melalui delapan domain — risiko bias, inkonsistensi, ketidaklangsungan, impresisi, bias publikasi, efek besar, dose-response, dan perancu yang masuk akal — dan mengisi sebagian di antaranya secara otomatis dari analisis yang telah Anda jalankan. Setiap penilaian dapat Anda ubah dan beri catatan kaki penjas.

Export Results memberi Anda laporan teks lengkap yang mencakup seluruh analisis yang dijalankan dalam sesi ini, ditambah satu CSV per jenis studi. Unduhan lainnya berada di panel yang menghasilkannya: tabel Summary of Findings di GRADE, hasil leave-one-out dan kumulatif di Analisis Sensitivitas, tabel TSA di Trial Sequential Analysis, log konversi di panel Harmonisasi, dan setiap grafik sebagai PNG dari panelnya masing-masing.

Cara sitasi

Buka **How to Cite** untuk entri APA, Vancouver, dan BibTeX yang siap pakai, paragraf metode yang dapat Anda sesuaikan untuk naskah, serta rujukan primer di balik setiap metode yang diterapkan perangkat lunak ini.

Wiratama, B. S., Yunitri, N., Kustanti, C. Y., Susanti, H. D., & Arifin, H. (2026). *MetaLens: A browser-based meta-analysis studio (Versi 12.0)* [Perangkat lunak komputer]. Universitas Gadjah Mada.
<http://ugm.id/metals>